(3) 奇偶性

对任意给定的 $x\in\mathbf{R}$，等式 $\sin(-x)=-\sin x$ 都成立，因此正弦函数 $y=\sin x$ 是一个奇函数，从而其图像关于坐标原点中心对称.

例 7　判断下列函数 $y=f(x)$ 的奇偶性，并说明理由：

(1) $f(x)=\sin|x|$；

(2) $f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$；

(3) $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.

解　(1) 因为函数 $y=\sin|x|$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，对于任意给定的 $x\in\mathbf{R}$，

$$f(-x)=\sin|-x|=\sin|x|=f(x),$$

所以 $y=\sin|x|$ 是一个偶函数.

(2) 因为函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，对于任意给定的 $x\in\mathbf{R}$，

$$\begin{aligned}f(-x)&=\sin\left(-x+\frac{\pi}{2}\right)\\&=\sin\left[\pi-\left(-x+\frac{\pi}{2}\right)\right]\\&=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=f(x),\end{aligned}$$

所以 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 是一个偶函数.

(3) 注意到 $f\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1$，$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=\sin 0=0$. 因为

$$f\left(-\frac{\pi}{4}\right)\neq f\left(\frac{\pi}{4}\right),\ \text{且}\ f\left(-\frac{\pi}{4}\right)\neq -f\left(\frac{\pi}{4}\right),$$

所以 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 既不是奇函数也不是偶函数.

(4) 单调性

由于正弦函数是以 2π 为最小正周期的周期函数，因此在研